

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ



ДОКУМЕНТАЦИЯ

към курсов проект по дисциплина

Програмиране за мобилни устройства

Тема на проекта:

Система за управление и резервация на офис бюра

Изготвил:

Студент: Кристиан Владимиров Кирчев

Факултетен номер: 121223037

Административна група: 37

СЪДЪРЖАНИЕ

1. УВОД.....	3
2. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ.....	4
3. ПРОЕКТИРАНЕ	6
4. РЕАЛИЗАЦИЯ	10
5. ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО	16
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	23
7. ЛИТЕРАТУРА.....	24
8. ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРОГРАМЕН КОД	25

1. УВОД

В съвременните офис среди управлението на работните места е ключов оперативен проблем. Когато в дадена организация работят служители на гъвкаво работно място или в режим на споделени бюра (hot-desking), ефективното разпределение на физическото пространство директно влияе върху продуктивността и удовлетвореността на служителите.

Настоящият проект разработва мобилно Android приложение – Система за управление и резервация на офис бюра (Desk Manager). Приложението позволява на служителите да преглеждат наличните бюра, да правят резервации за конкретни дати, да освобождават заетите от тях бюра и да получават известия при промяна в техните резервации.

Системата поддържа три роли: Администратор, Потребител и Гост. Администраторът управлява бюрата и потребителите, потребителят прави и управлява собствените си резервации, а гостът има достъп само за четене – може да разглежда плана на офиса, но не може да резервира. Приложението разполага и с визуален план на офиса по етажи, реализиран чрез персонализиран Canvas изглед.

Целта на документацията е да опише процеса на анализ, проектиране и практическа реализация на системата, включително архитектурните решения, структурите от данни, бизнес процесите и потребителския интерфейс.

2. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ

Преди разработката е направен преглед на три съществуващи решения в областта на управлението на офис пространство и резервациите на бюра.

2.1. Robin – Workplace Management Platform

Robin е облачна платформа за управление на офис пространство, достъпна чрез уеб и мобилни приложения. Предлага интерактивни карти на офиса, резервация на бюра и конферентни зали, интеграция с Google Calendar и Slack.

Положителни страни:

- Богат набор от функционалности – резервации, заемане на места, аналитика.
- Интеграция с Google/Microsoft календари.
- Интерактивна карта на офиса в реално време.

Отрицателни страни:

- Платена услуга – не е достъпна за малки екипи или образователни цели.
- Изисква интернет свързаност и облачен backend.
- Сложен за конфигуриране без IT поддръжка.

2.2. Skedda – Desk Booking Software

Skedda е специализирано решение за резервации на пространства. Фокусирано е върху опростения процес на резервация и визуалните карти на помещенията.

Положителни страни:

- Интуитивен интерфейс за крайния потребител.
- Поддръжка на повтарящи се резервации и правила за достъп.
- Достъпен безплатен plan за малки организации.

Отрицателни страни:

- Липса на нативно мобилно приложение – само уеб интерфейс.
- Няма offline режим.
- Ограничена поддръжка на роли и административни функции.

2.3. DeskFlex – Office Hoteling Software

DeskFlex е enterprise решение за hot-desking, включващо мобилно приложение, kiosk режим и интеграция с Active Directory.

Положителни страни:

- Пълна enterprise функционалност – роли, одит, отчети.
- Нативно мобилно приложение за iOS и Android.
- QR код check-in директно от бюрото.

Отрицателни страни:

- Висока цена – насочен само към корпоративни клиенти.
- Сложна инсталация и поддръжка на собствен сървър.
- Прекомерно сложен UI за прости случаи на употреба.

2.4. Изводи

Всички разгледани решения са насочени към корпоративния сегмент, изискват облачна инфраструктура и са с търговски лиценз. Разработваното приложение се позиционира като лека, локална алтернатива, подходяща за образователни и демонстрационни цели: без сървър, с пълна функционалност на устройството и с ясна ролева архитектура.

3. ПРОЕКТИРАНЕ

3.1. Потребители и роли

Системата обслужва три типа потребители с различни права на достъп:

Роля	Преглед на бюра	Резервация	Освобождаване	Административен панел
ADMIN	✓	✓	✓	✓ (пълен достъп)
USER	✓	✓	✓ (само свои)	✗
GUEST	✓ (само четене)	✗	✗	✗

Ролята се записва в базата данни и се кешира в SharedPreferences при влизане. При всяко зареждане на екран се проверява текущата роля, за да се скрият или покажат съответните елементи от интерфейса.

3.2. Данни и структури – ER диаграма

Приложението използва три основни обекта, съхранявани в локална SQLite база данни чрез Room ORM:

Таблица: users

Колона	Тип	Ограничение
id	INTEGER	PRIMARY KEY, автоматично генериран
name	TEXT	NOT NULL
username	TEXT	NOT NULL, UNIQUE
password	TEXT	NOT NULL
role	TEXT	NOT NULL (ADMIN / USER / GUEST)
must_change_password	INTEGER	0 = не, 1 = да
pending_cancel_notif	TEXT	NULL ако няма; иначе имена на стаи, разделени с нов ред

Таблица: desks

Колона	Тип	Ограничение
id	INTEGER	PRIMARY KEY, автоматично генериран
room_number	TEXT	NOT NULL
floor	INTEGER	NOT NULL INDEX(floor)
status	TEXT	NOT NULL (AVAILABLE / OCCUPIED)

Таблица: reservations

Колона	Тип	Ограничение
id	INTEGER	PRIMARY KEY, автоматично генериран
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY >> users.id (CASCADE DELETE)
desk_id	INTEGER	FOREIGN KEY >> desks.id (CASCADE DELETE)
start_date	INTEGER	NOT NULL (epoch milliseconds)
end_date	INTEGER	NOT NULL (epoch milliseconds)
status	TEXT	NOT NULL (ACTIVE / CANCELLED)

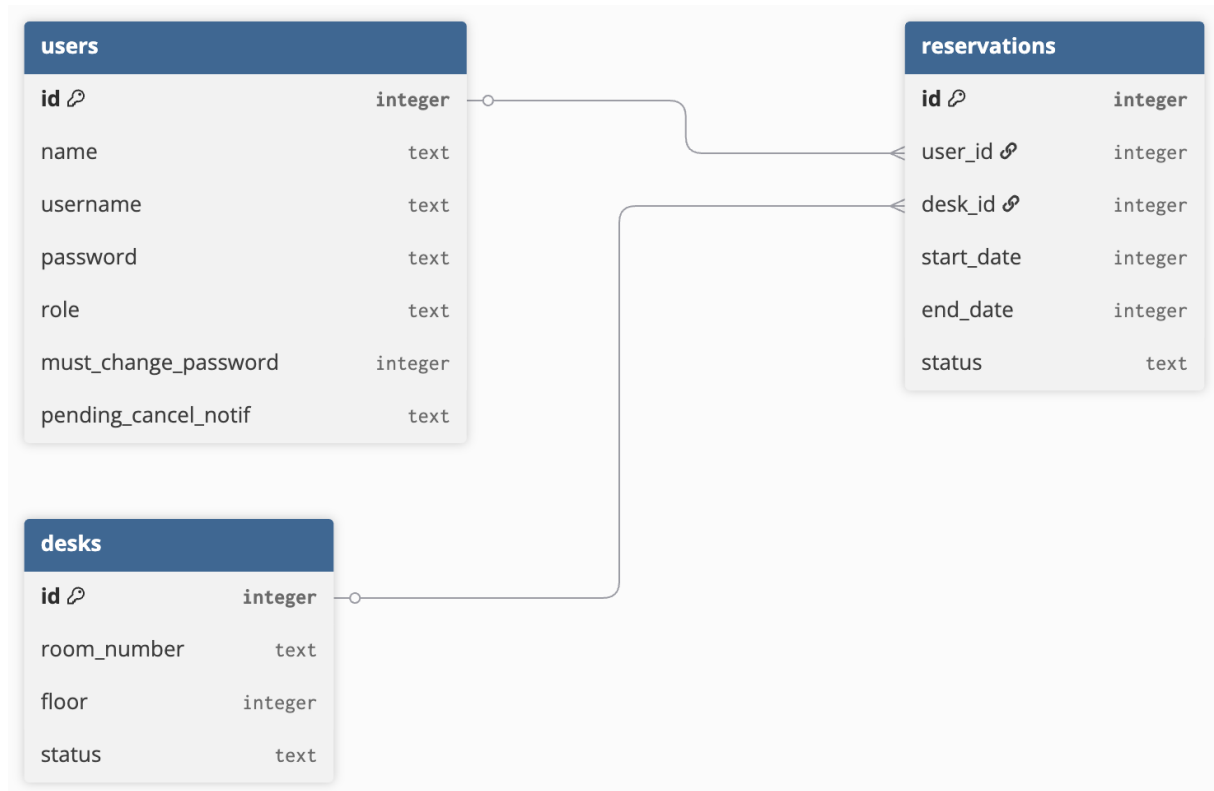
Съставен индекс: (desk_id, user_id, status)

Връзките между обектите:

- Един потребител може да има много резервации (1:N).
- Едно бюро може да има много резервации (1:N).

- При изтриване на потребител или бюро всички свързани резервации се изтриват автоматично (CASCADE DELETE).

Схема на релационния модел:



Фиг. 1 – ER диаграма на базата данни

3.3. Бизнес процеси

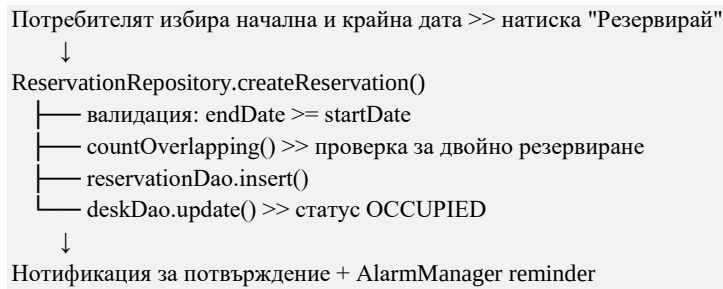
Основните бизнес процеси в приложението са описани по-долу.

3.3.1. Влизане в системата (Login)

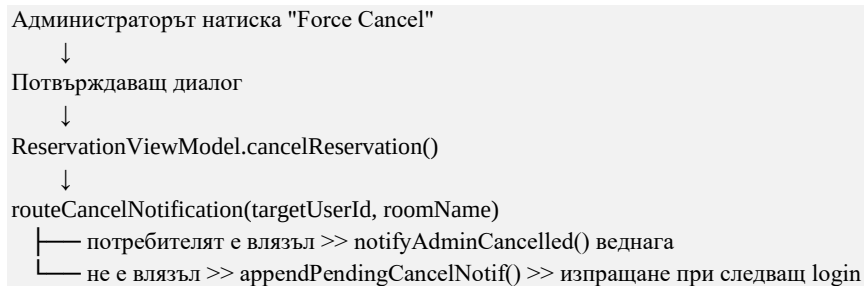
```

Потребителят въвежда username + password
↓
UserRepository.login() [фонов thread]
├─ намерен >> SessionManager.saveSession()
│   >> проверка за pending нотификации
│   >> must_change_password? >> ChangePasswordActivity
│   >> иначе >> MainActivity
└─ не е намерен >> loginError LiveData >> Toast
  
```

3.3.2. Резервация на бюро



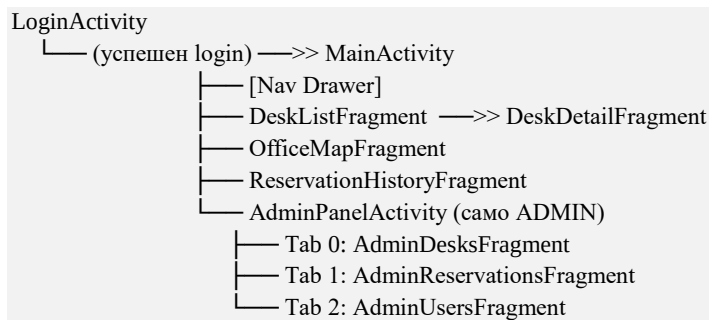
3.3.3. Принудително отмяване (Admin Force-Cancel)

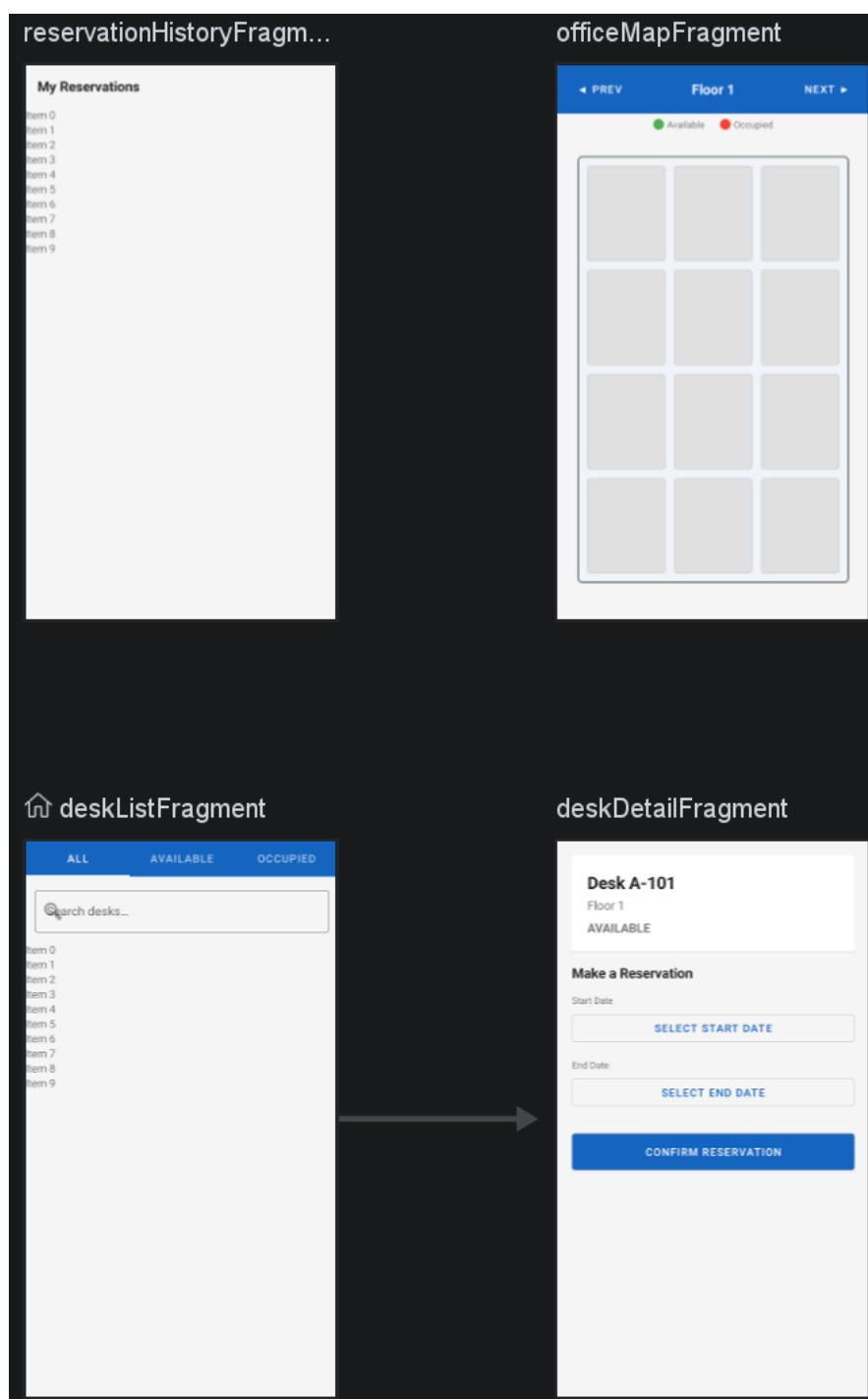


3.4. Потребителски интерфейс и навигация

Приложението използва Jetpack Navigation Component с един NavHostFragment в MainActivity. Административният панел е отделна Activity с TabLayout и ViewPager2.

Навигационна структура:





Фиг. 2 – Навигационна схема на приложението.]

Описание на основните екрани:

Екран	Достъп	Основни функции
LoginActivity	Всички	Вход с username/password, бутони за бързо попълване
DeskListFragment	Всички	Списък с бюра, търсене, филтри по статус (3 таба)
DeskDetailFragment	Всички	Детайли + форма за резервация или бутон за освобождаване
OfficeMapFragment	Всички	Визуален план по етажи, резервация директно от картата
ReservationHistoryFragment	USER, ADMIN	История на резервациите, отмяване
AdminPanelActivity	ADMIN	Управление на бюра, резервации и потребители

4. РЕАЛИЗАЦИЯ

4.1. База данни и Room ORM

Данните се съхраняват в локална SQLite база данни посредством Room 2.6.1. AppDatabase е singleton клас, който изгражда базата при първо стартиране и я попълва с начални данни.

Дефиниция на таблица desks:

```
@Entity(
    tableName = "desks",
    indices = { @Index("floor") }
)
public class DeskEntity {
    @PrimaryKey(autoGenerate = true)
    private int id;
    @ColumnInfo(name = "room_number")
    private String roomNumber;
    @ColumnInfo(name = "floor")
    private int floor;
    @ColumnInfo(name = "status")
    private DeskStatus status; // AVAILABLE / OCCUPIED
}
```

Миграции на базата данни:

Базата данни е на версия 4. Регистрирани са три миграции: 1>>2 добавя колоната must_change_password, 2>>3 добавя pending_cancel_notif, 3>>4 добавя индекси за оптимизация. Регистрирано е и fallbackToDestructiveMigration() като предпазна мярка.

```
static final Migration MIGRATION_3_4 = new Migration(3, 4) {
    @Override
    public void migrate(@NonNull SupportSQLiteDatabase db) {
        db.execSQL("DROP INDEX IF EXISTS index_reservations_desk_id");
        db.execSQL("CREATE INDEX IF NOT EXISTS "
            + "index_reservations_desk_id_user_id_status "
            + "ON reservations (desk_id, user_id, status)");
        db.execSQL("CREATE INDEX IF NOT EXISTS "
            + "index_reservations_user_id ON reservations (user_id)");
        db.execSQL("CREATE INDEX IF NOT EXISTS "
            + "index_desks_floor ON desks (floor)");
    }
};
```

TypeConverters за enum стойности:

Enum стойностите (UserRole, DeskStatus, ReservationStatus) се съхраняват като текстови низове чрез TypeConverters. Това прави базата данни четима и лесно разширяема при добавяне на нови стойности.

```
@TypeConverter
public static ReservationStatus toReservationStatus(String value) {
    return value == null ? null : ReservationStatus.valueOf(value);
}
```

4.2. Архитектура MVVM и Repository Pattern

Приложението следва MVVM архитектура с Repository Pattern:

```
Presentation Layer (Fragment / Activity / Adapter)
    ↓ observe LiveData / call methods
ViewModel Layer (DeskViewModel / ReservationViewModel / UserViewModel)
    ↓ delegate to repository
Repository Layer (DeskRepository / ReservationRepository / UserRepository)
    ↓ Room DAO calls on background thread
Data Layer (Room DAOs + Entities + AppDatabase)
```

ViewModelите разширяват `AndroidViewModel` и получават `Application` контекст за изграждане на репозиториите. Всички операции с база данни се изпълняват на фонов thread чрез `AppDatabase.databaseWriteExecutor` (пул от 4 thread-a). Резултатите се доставят до UI чрез `LiveData` (за потоци) или `callback` интерфейси (за еднократни операции).

Ключов паттерн – стабилен Observer:

При навигация между етажи в `OfficeMapFragment` старият `Observer` се премахва преди добавяне на нов, за да се предотврати натрупване на множество активни наблюдатели:

```
private LiveData<List<DeskEntity>> currentFloorLiveData;
private final Observer<List<DeskEntity>> floorObserver = desks -> {
    if (binding == null || !isAdded()) return;
    binding.officeMapView.setDesks(desks);
};

// При смяна на етаж:
if (currentFloorLiveData != null) {
    currentFloorLiveData.removeObserver(floorObserver);
}
currentFloorLiveData = deskViewModel.getDesksForFloor(floor);
currentFloorLiveData.observe(getViewLifecycleOwner(), floorObserver);
```

4.3. Управление на резервации

`ReservationRepository` координира едновременно `ReservationDao` и `DeskDao`, за да поддържа синхронизиран статус на бюрото с активните резервации.

Създаване на резервация с проверка за припокриване:

```
public void createReservation(ReservationEntity r, ResultCallback cb) {
    executor.execute() -> {
        try {
            if (r.getEndDate() < r.getStartDate())
                throw new InvalidReservationException("...");

            int overlapping = reservationDao.countOverlapping(
                r.getDeskId(), r.getStartDate(), r.getEndDate());
            if (overlapping > 0)
                throw new DeskAlreadyReservedException(r.getDeskId());

            reservationDao.insert(r);
        }
    };
    cb.onSuccess();
}
```

```

        DeskEntity desk = deskDao.getDeskById(r.getDeskId());
        desk.setStatus(DeskStatus.OCCUPIED);
        deskDao.update(desk);
        if (cb != null) cb.onSuccess();
    } catch (Exception e) {
        if (cb != null) cb.onError(e.getMessage());
    }
});
}

```

Изтичане на резервации (expireReservations):

При всяко стартиране на приложението DeskManagerApplication извиква ReservationRepository.expireReservations(). Методът намира всички ACTIVE резервации с end_date преди днес, ги маркира като CANCELLED и освобождава бюрата, ако нямат останали активни резервации.

4.4. Потребителски интерфейс

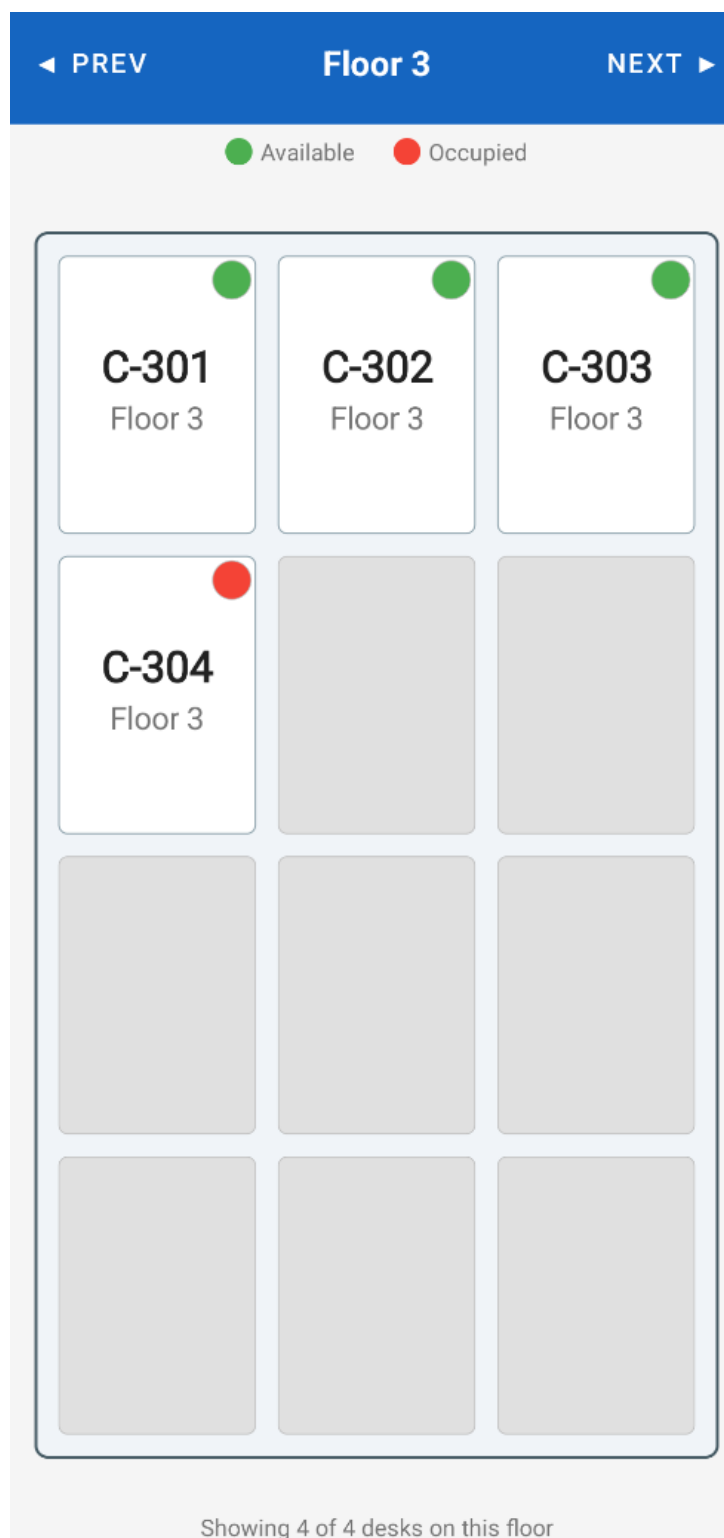
4.4.1. Персонализиран Canvas изглед (OfficeMapView)

OfficeMapView е персонализиран View, който рисува интерактивен план на офиса с Canvas API. Показва до 12 бюра (3 колони × 4 реда) на един екран. Всички Paint обекти са предварително инициализирани в init() – включително emptyFillPaint и emptyBorderPaint за празните слотове – за да се избегне алокиране на обекти по време на onDraw().

```

private void drawDesk(Canvas canvas, RectF cell, DeskEntity desk) {
    canvas.drawRoundRect(cell, 12f, 12f, deskFillPaint);
    canvas.drawRoundRect(cell, 12f, 12f, deskBorderPaint);
    float cx = cell.centerX(), cy = cell.centerY();
    canvas.drawText(desk.getRoomNumber(), cx,
        cy - subTextPaint.getTextSize() * 0.4f, textPaint);
    Paint circleFill = (desk.getStatus() == DeskStatus.AVAILABLE)
        ? greenPaint : redPaint;
    canvas.drawCircle(cell.right - circleRadius - 6f,
        cell.top + circleRadius + 6f, circleRadius, circleFill);
}

```



Фиг. 3 – Офис карта (OfficeMapView) – заети и свободни бюра

4.4.2. DiffUtil и ListAdapter

Всички RecyclerView адаптери разширяват ListAdapter с DiffUtil.ItemCallback. DiffUtil сравнява всички значими полета при проверка на съдържанието, за да открие всяка промяна коректно:

```
@Override
public boolean areContentsTheSame(ReservationEntity o, ReservationEntity n) {
    return o.getStatus() == n.getStatus()
        && o.getStartDate() == n.getStartDate()
        && o.getEndDate() == n.getEndDate()
        && o.getUserId() == n.getUserId()
        && o.getDeskId() == n.getDeskId();
}
```

4.4.3. Валидация

Валидацията се извършва на две нива: в UI слоя (преди изпращане на заявката) и в Repository слоя (бизнес правила):

- UI ниво: проверка за празни полета, минимална дължина на парола (6 символа), съвпадение на полетата за парола.
- Repository ниво: крайната дата не е преди началната; няма припокриващи се активни резервации за същото бюро.
- Грешките се предават чрез callback.onError(message) и се показват като Toast с prefix "ERROR:".

4.5. Система за нотификации

Приложението използва локални нотификации чрез NotificationManager. Не е необходим интернет или Firebase – всичко се генерира на устройството.

Събитие	Метод	Канал
Успешен login	notifyWelcome(name, count)	channel_reservations
Резервация потвърдена	notifyReservationConfirmed(room, date)	channel_reservations
Принудително отмяване (веднага)	notifyAdminCancelled(room, id)	channel_admin
Принудително отмяване (отложено)	pending_cancel_notif >> при следващ login	channel_admin
Напомняне 1 ден преди начало	notifyReminderStart(room, date)	channel_reminders
Напомняне 1 ден преди край	notifyReminderEnd(room, date)	channel_reminders
Нова маса добавена	notifyNewDesk(room, floor)	channel_admin

Отложените нотификации при принудително отмяване се реализират чрез колоната pending_cancel_notif в таблицата users. Имената на стаите се записват разделени с нов ред. При следващо влизане LoginActivity прочита тези стойности, изпраща по една нотификация за всяка и изчиства полето.

```
private void checkPendingCancelNotification(UserEntity user) {
    String pending = user.getPendingCancelNotif();
    if (pending == null || pending.isEmpty()) return;
    String[] rooms = pending.split("\n");
    for (int i = 0; i < rooms.length; i++) {
        String room = rooms[i].trim();
        if (!room.isEmpty())
            NotificationHelper.notifyAdminCancelled(this, room, i);
    }
    userViewModel.clearPendingCancelNotif(user.getId());
}
```

4.6. Локализация (EN / BG)

Приложението поддържа пълна двуезичност – английски (по подразбиране) и български – чрез стандартната система за ресурси на Android: `res/values/strings.xml` и `res/values-bg/strings.xml`.

Всички enum стойности, показвани в UI, минават през `DisplayUtils`, за да бъдат локализирани коректно:

```
// Без DisplayUtils (грешен подход – винаги на английски):
tvStatus.setText(desk.getStatus().name()); // >> "AVAILABLE"

// С DisplayUtils (правилен подход – спазва текущия език):
tvStatus.setText(DisplayUtils.deskStatus(ctx, desk.getStatus())); // >> "Свободно"
```

Смяната на език се извършва в реално време: потребителят избира EN/BG от навигационното меню, `LanguageManager.setLanguage()` запазва избора в `SharedPreferences`, след което `MainActivity.recreate()` рестартира Activity-то. Всяко Activity прилага избрания локал в `attachBaseContext()` преди инфлиране на изгледите.

5. ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО

5.1. Инсталация и начало

Приложението не изисква интернет свързаност или регистрация. При първо стартиране базата данни се попълва автоматично с тестови данни: четирима потребители и десет бюра на три етажа.

Потребител	Username	Password	Роля
Alice Admin	admin	admin123	ADMIN
Bob User	bob	user123	USER
Carol User	carol	user456	USER
Guest Access	guest	guest123	GUEST

DeskManager

Sign in to your account

Username

Password 

SIGN IN

[Don't have an account? Register](#)

Quick Demo Login:

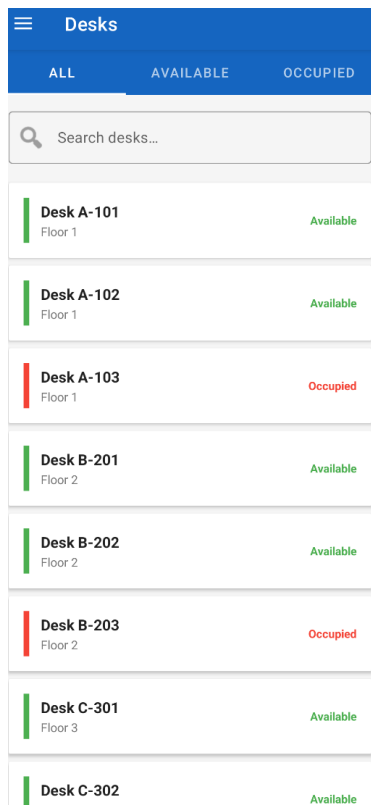
ADMIN **USER** **GUEST**

Фиг. 4 – Екран за вход (LoginActivity)

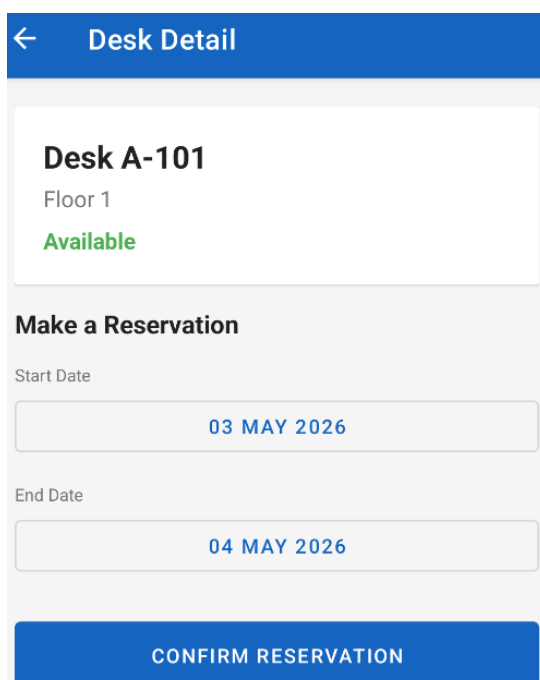
5.2. Стъпки за работа – Потребител (USER)

Резервация на бюро:

- Отворете 'Списък с бюра' от навигационното меню.
- Натиснете върху свободно бюро (зелен индикатор) от списъка.
- На екрана с детайли изберете начална и крайна дата чрез календарния picker.
- Натиснете 'Резервирай'. При успех ще получите нотификация и ще бъдете върнати в списъка.



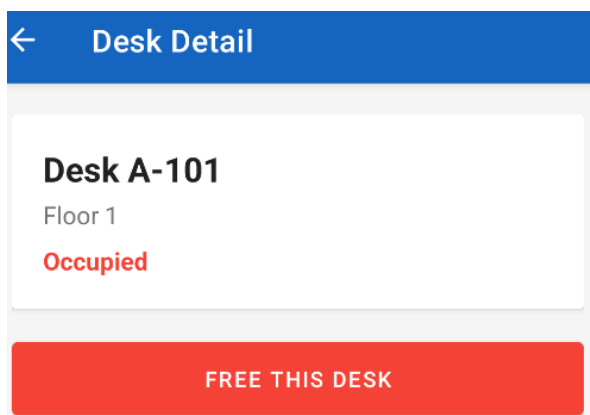
Фиг. 5 – Списък с бюра (DeskListFragment)



Фиг. 6 – Детайли на бюро и форма за резервация (DeskDetailFragment)

Освобождаване на бюро:

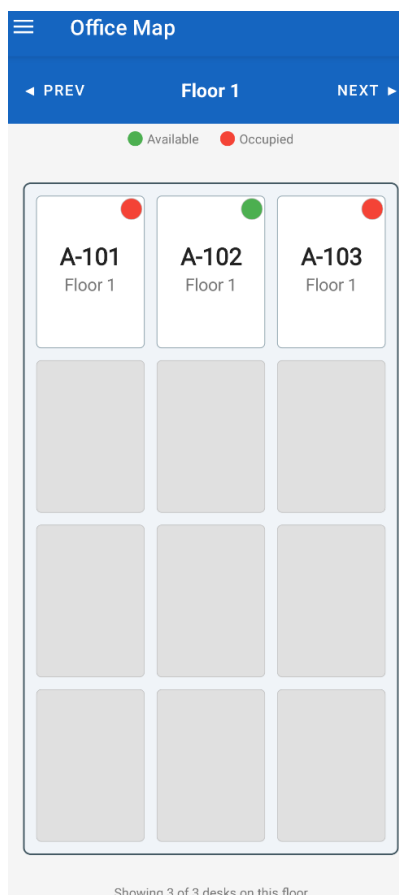
- Отворете бюрото, което сте резервирали (показва се бутон 'Освободи бюрото').
- Натиснете бутона. Резервацията се отменя и бюрото става свободно.



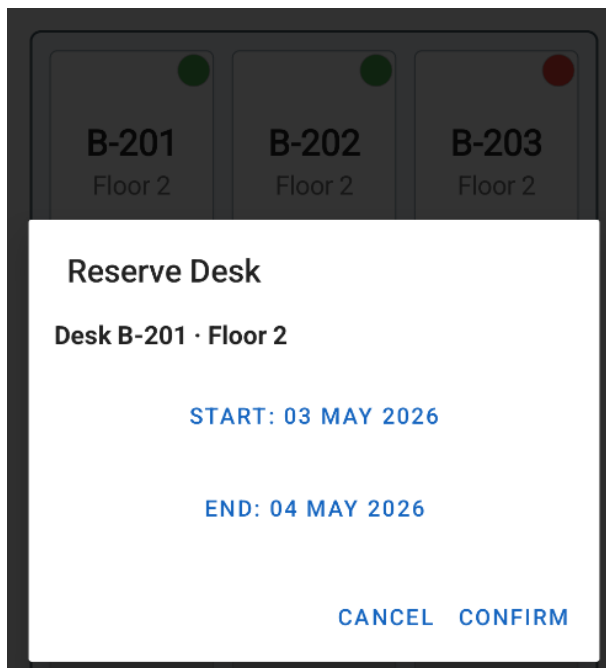
Фиг. 7 – Детайли на заето бюро – бутон 'Освободи бюрото'

Офис карта:

- От навигационното меню изберете 'Офис карта'.
- Превключвайте между етажи с бутоните '<<' и '>>'.
- Натиснете върху свободно бюро (зелен кръг), за да отворите диалог за резервация директно от картата.
- Натиснете върху заето бюро, за да видите дали е ваше или на друг потребител.



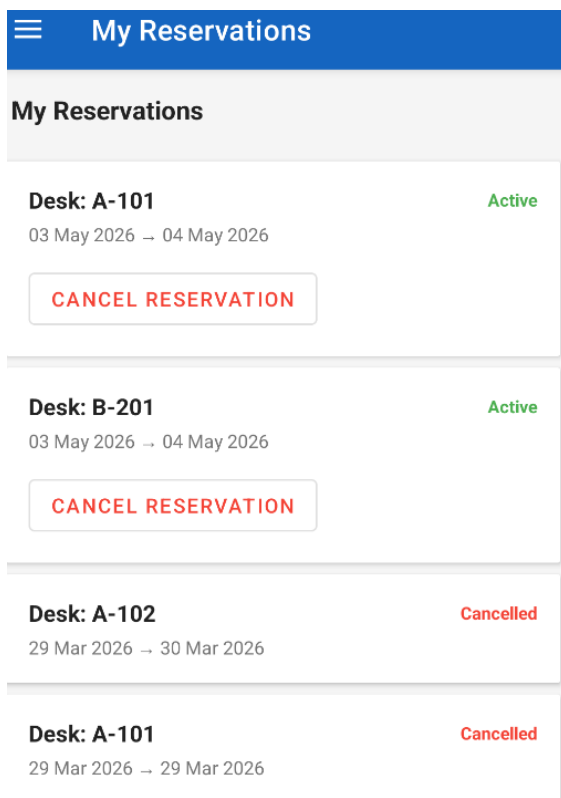
Фиг. 8 – Офис карта с навигация между етажи



Фиг. 9 – Диалог за резервация от офис картата

История на резервациите:

- Изберете 'Моите резервации' от навигационното меню.
- За всяка активна резервация е наличен бутон 'Отмяна'.

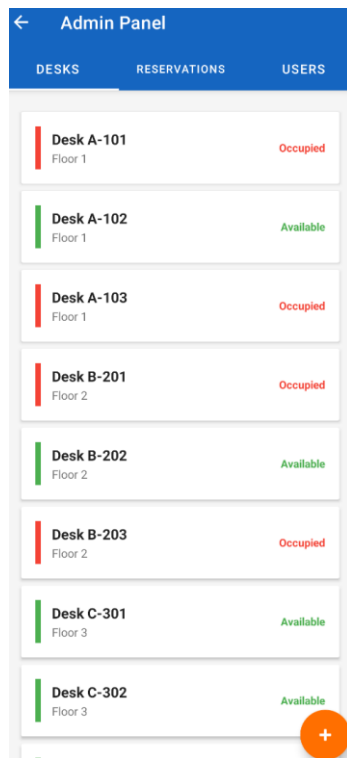


Фиг. 10 – История на резервациите (ReservationHistoryFragment)

5.3. Стъпки за работа – Администратор (ADMIN)

Управление на бюра:

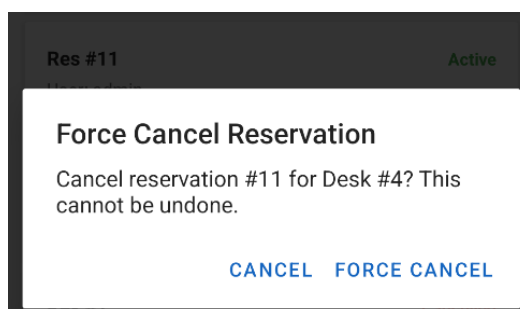
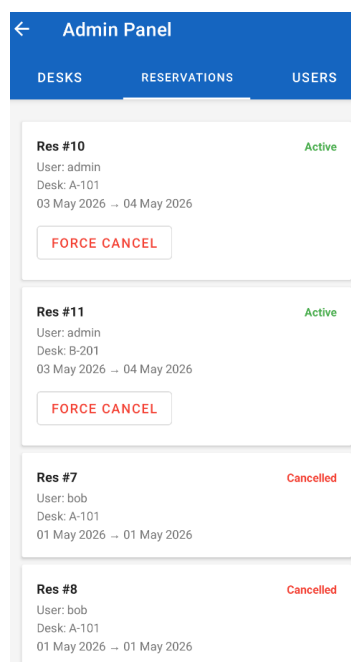
- Отворете 'Административен панел' от навигационното меню.
- В таб 'Бюра' натиснете бутона '+' за добавяне на ново бюро.
- Натиснете върху съществуващо бюро за опции 'Редактирай' или 'Изтрий'.



Фиг. 11 – Административен панел – таб 'Бюра'

Принудително отмяване на резервация:

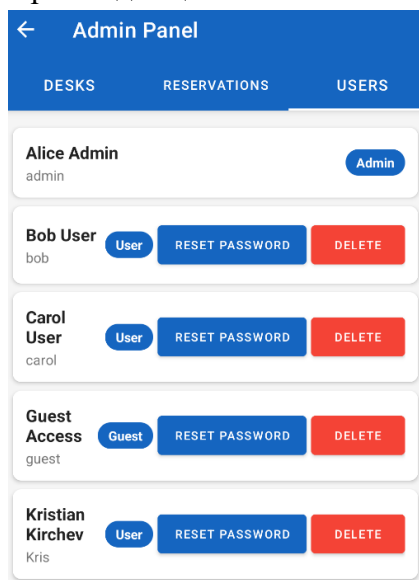
- В таб 'Резервации' натиснете 'Force Cancel' до желаната резервация.
- Потвърдете действието в диалога. Засегнатият потребител ще получи нотификация.



Фиг. 12 – Административен панел – таб 'Резервации' и диалог за отмяна

Управление на потребители:

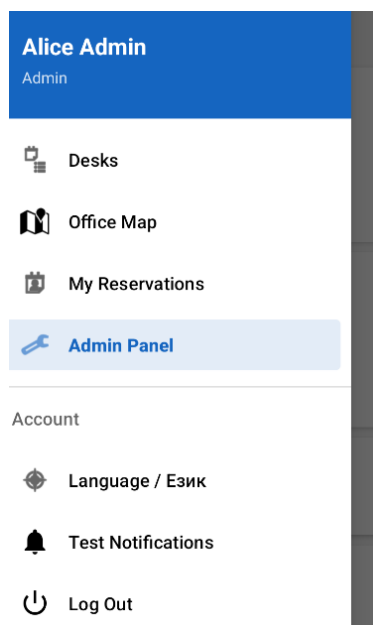
- В таб 'Потребители' можете да смените ролята на потребител, да го изтриете или да нулирате паролата му.
- При нулиране на парола се генерира временна 10-символна парола, която се копира в клипборда.
- При следващо влизане засегнатият потребител е задължен да смени паролата.



Фиг. 13 – Административен панел – таб 'Потребители'

Смяна на език:

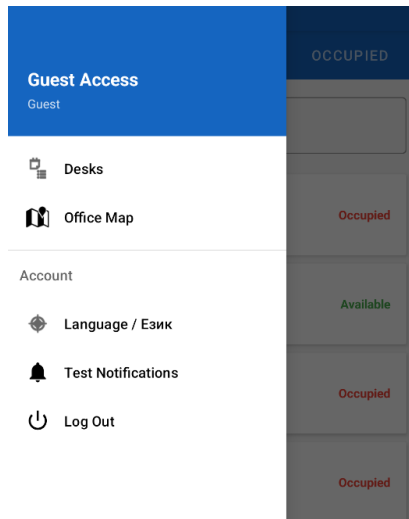
- От навигационното меню >> 'Акаунт' >> 'Език / Language' >> изберете EN или BG.



Фиг. 14 – Навигационно меню на приложението

5.4. Гост (GUEST)

- Гостът може да разглежда списъка с бюра и офис картата.
- При натискане на бюро в картата се показва само статусът – без възможност за резервация.
- Менюто 'Моите резервации' не е видимо за гости.



Фиг. 15 – Изглед на офис картата за гост

5.5. Принудителна смяна на парола

При първо влизане след нулиране на парола от администратор, потребителят е пренасочен към екрана за смяна на парола. Бутонът 'Назад' е блокиран – паролата трябва да бъде сменена преди продължаване.

The screenshot shows a web form titled 'Set New Password' in blue text. Below the title, there is a message: 'Your password was reset by an admin. Please set a new password to continue.' The form contains two input fields: 'New Password (min. 6 chars)' and 'Confirm New Password'. Both fields have a blue border and contain six dots to represent masked text. At the bottom of the form is a large blue button with the text 'SET PASSWORD' in white capital letters.

Фиг. 16 – Екран за принудителна смяна на парола (ChangePasswordActivity)

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработеното приложение Desk Manager успешно реализира всички заложи при проектирането цели: ролева система с три нива на достъп, визуален план на офиса по етажи, пълен цикъл на резервация с валидация за двойно резервиране, административен панел за управление на бюра и потребители, двуезична поддръжка и локална система за нотификации.

Приложението е готово за демонстрационна употреба. Основните ограничения в сравнение с комерсиалните решения са: съхранение на пароли в открит текст и ограничение от 12 бюра на екран в офис картата.

В конкурентното сравнение приложението се отличава с лесна разгръщаемост и ниска сложност на конфигуриране. Спрямо Robin, Skedda и DeskFlex то е лесно разбираемо, отворено за модификации и подходящо за образователни и вътрешни корпоративни нужди в малки екипи.

Като бъдещи подобрения могат да се посочат: bcrypt хеширане на паролите, пагинация на списъците с Room Paging 3, рестартиране на AlarmManager аларми след рестарт на устройството в BootReceiver, и опционален REST backend за синхронизация между устройства.

7. ЛІТЕРАТУРА

- [1] Android Developers. Room Persistence Library. <https://developer.android.com/training/data-storage/room>
- [2] Android Developers. Guide to App Architecture (MVVM). <https://developer.android.com/topic/architecture>
- [3] Android Developers. Jetpack Navigation Component. <https://developer.android.com/guide/navigation>
- [4] Android Developers. LiveData Overview. <https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/livedata>
- [5] Android Developers. Notifications Overview. <https://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications>
- [6] Android Developers. Canvas and Drawables. <https://developer.android.com/develop/ui/views/graphics>
- [7] Android Developers. AlarmManager. <https://developer.android.com/reference/android/app/AlarmManager>
- [8] Robin – Workplace Management. <https://robinpowered.com>
- [9] Skedda – Desk Booking. <https://www.skedda.com>
- [10] DeskFlex – Office Hoteling Software. <https://deskflex.com>
- [11] Godfrey Nolan. Agile Android Software Development. Apress, 2015.

8. ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРОГРАМЕН КОД

8.1. Архитектура и основни класове

Проектът е организиран в следните пакети:

```
com.deskmanager.app
├── data/
│   ├── dao/      UserDao, DeskDao, ReservationDao
│   ├── database/ AppDatabase, Converters
│   ├── entities/  UserEntity, DeskEntity, ReservationEntity
│   └── repository/ UserRepository, DeskRepository, ReservationRepository
├── domain/
│   ├── enums/     UserRole, DeskStatus, ReservationStatus
│   └── exceptions/ DeskAlreadyReservedException, InvalidReservationException
├── presentation/
│   ├── auth/      LoginActivity, RegisterActivity, ChangePasswordActivity
│   ├── main/      MainActivity
│   ├── admin/     AdminPanelActivity + 3 Fragment-a + 3 Adapter-a
│   ├── desk/      DeskListFragment, DeskDetailFragment, DeskAdapter
│   ├── reservation/ ReservationHistoryFragment, ReservationAdapter
│   └── map/        OfficeMapFragment, OfficeMapView
├── utils/          SessionManager, DateUtils, DisplayUtils,
│                   NotificationHelper, PasswordUtils, LanguageManager,
│                   ReminderScheduler, ReminderReceiver, BootReceiver
└── viewmodel/      UserViewModel, DeskViewModel, ReservationViewModel
```

8.2. Обработка на изключения

Изключенията се хвърлят в Repository слоя и се прихващат в executor блока. Грешките никога не достигат до UI директно – те се предават чрез callback:

```
executor.execute() -> {
    try {
        // бизнес логика
        if (overlapping > 0)
            throw new DeskAlreadyReservedException(deskId);
        reservationDao.insert(reservation);
        if (callback != null) callback.onSuccess();
    } catch (InvalidReservationException | DeskAlreadyReservedException e) {
        if (callback != null) callback.onError(e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        if (callback != null) callback.onError("Unexpected: " + e.getMessage());
    }
};
```

8.3. Управление на сесията и принудителна смяна на парола

```
// ChangePasswordActivity - blokirane na butona Back
getOnBackPressedDispatcher().addCallback(this,
    new OnBackPressedCallback(true) {
        @Override
        public void handleOnBackPressed() {
            Toast.makeText(ChangePasswordActivity.this,
                getString(R.string.msg_must_change_password),
```

```

        Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});

```

8.4. DisplayUtils – локализирани enum стойности

```

public class DisplayUtils {
    public static String deskStatus(Context ctx, DeskStatus status) {
        switch (status) {
            case AVAILABLE: return ctx.getString(R.string.status_available);
            case OCCUPIED: return ctx.getString(R.string.status_occupied);
            default: return status.name();
        }
    }
    public static String reservationStatus(Context ctx, ReservationStatus s) {
        switch (s) {
            case ACTIVE: return ctx.getString(R.string.status_active);
            case CANCELLED: return ctx.getString(R.string.status_cancelled);
            default: return s.name();
        }
    }
    // userRole() аналогично
}

```

8.5. Сложност на реализацията

Компонент	Брой класове / файлове	Забележки
Entities + DAOs	6	3 Entity + 3 DAO
Repositories	3	Бизнес логика на фонов thread
ViewModels	3	AndroidViewModel с LiveData
Activities	5	Login, Register, ChangePassword, Main, Admin
Fragments	7	DeskList, DeskDetail, Map, History, AdminDesks, AdminRes, AdminUsers
Adapters	5	DeskAdapter + 2 Admin + ReservationAdapter + AdminUserAdapter
Utils	8	Session, Date, Display, Language, Notification, Password, Scheduler, Receivers
Layouts (XML)	17+	Активности, фрагменти, елементи на списък, диалози
Бази данни миграции	3	Версии 1>>2, 2>>3, 3>>4

8.6. Използвани библиотеки и интересни функционалности

Библиотека / Функция	Версия	Приложение
Room ORM	2.6.1	SQLite абстракция, миграции, TypeConverters
Jetpack Navigation	2.8.9	Fragment навигация, Safe Args
Lifecycle LiveData/ViewModel	2.8.7	Реактивна MVVM архитектура
ViewPager2 + TabLayout	1.1.0	Административен панел с табове
AlarmManager (exact alarms)	—	Напомняния преди резервация
Canvas API (custom View)	—	Интерактивен офис план с hit-testing
NotificationCompat	—	3 канала за нотификации
SecureRandom (PasswordUtils)	—	Криптографски безопасни временни пароли
LocaleList (LanguageManager)	—	Runtime смяна на BG/EN